

Guia de Apresentação - Projeto de Redes de Computadores II

Introdução Geral

Este projeto teve como objetivo implementar e validar o encaminhamento em múltiplos Sistemas Autônomos (AS), utilizando o emulador CORE em ambiente Ubuntu. Cada AS foi configurado com diferentes tipos de protocolos de encaminhamento internos (RIP, OSPF, Estático) e externos (BGP), com foco na resiliência, controle de políticas de tráfego, e prevenção de uso indevido como AS de trânsito. Foi usado o Quagga como software de encaminhamento.



Arquitetura da Rede

A rede foi estruturada com seis AS distintos:

- **AS65500: Stub**, usa rotas estáticas.
- **AS65400: Stub**, usa RIP com autenticação.
- **AS65300: Multihomed** e seletivamente de trânsito, usa OSPF com áreas e autenticação.
- **AS65200: Trânsito**, usa rotas estáticas.
- **AS65100: Trânsito**, usa rotas estáticas e iBGP.
- **AS65000: Trânsito backbone**, com iBGP e políticas específicas de saída.

A interligação entre os AS foi feita com eBGP, com cada AS tendo políticas claras sobre qual caminho utilizar em condições normais e de falha.

Protocolos Utilizados

O projeto utilizou os seguintes protocolos:

- **RIP**: utilizado no AS65400, ideal para topologias simples.
- **OSPF**: utilizado no AS65300, dividido em múltiplas áreas para escalabilidade e segurança.

BGP: utilizado para comunicação entre os AS, com políticas de filtragem, preferência de rotas (local-preference), e redistribuição controlada.

- **Estático:** usado nos AS de trânsito para simplificar o encaminhamento interno.

Comandos Importantes

Comandos utilizados para configuração e verificação:

Config:

- ``router bgp <AS>``: ativa BGP no router.
- ``neighbor <IP> remote-as <AS>``: estabelece peering BGP.
- ``ip prefix-list``, ``route-map``: usados para filtrar e priorizar rotas.
- ``router ospf``, ``network <IP> area <ID>``: configuração OSPF com áreas.
- ``router rip``: ativação do RIP.
- **(no terminal dos routers) `show ip route`, `show ip bgp`**: verificação de tabelas de encaminhamento.
- **(no terminal dos pcs) `traceroute`, `ping`**: validação de caminhos preferenciais e failover.
- **(no terminal do router da AS65300) show ip bgp**: “Este router é um ABR — liga a backbone OSPF (área 0) com a área 1. Tem adjacência completa com 1 router em cada área. O número de LSAs mostra que a rede está estável. Podemos também ver que existem ASBR summary LSAs, o que sugere troca de rotas com BGP noutros routers.
- **(no terminal do router da AS65400) show ip rip**:

Segurança e Failover

Foi garantida segurança com autenticação MD5 (no RIP e OSPF) - serve para garantir que apenas routers autorizados possam trocar rotas entre si. Com esta funcionalidade ativa, cada pacote RIP é assinado com uma chave secreta (key-string) previamente configurada. Apenas routers que usam a mesma chave conseguem validar e aceitar os anúncios recebidos. A configuração é feita através da definição de uma cadeia de

chaves (key chain) com uma ou mais chaves, que é depois associada às interfaces onde o RIP está ativo. Caso a **chave** esteja **errada** ou não exista num dos lados, os **pacotes RIP são ignorados**, e o **router deixa de aprender rotas** por esse caminho. Esta medida aumenta significativamente a segurança contra anúncios falsos ou acessos indesejados à tabela de encaminhamento.

Os filtros BGP com prefix-lists e as-path access-lists evitaram uso indevido como AS de trânsito. A resiliência foi alcançada com configurações de local-preference e múltiplos caminhos com prioridade definida, permitindo failover automático em caso de falha.

Perguntas e Respostas

O que é um **Sistema Autónomo (AS)** e por que são usados na Internet?

Um Sistema Autónomo é um **conjunto de redes IP sob a administração de uma única entidade que apresenta uma política de encaminhamento comum para a Internet**. São usados para organizar o encaminhamento da Internet em domínios lógicos, garantindo escalabilidade e controlo sobre rotas externas e internas.

Qual a diferença entre protocolos internos (IGP) e externos (EGP)?

Protocolos internos (IGP), como **RIP, OSPF** e rotas **estáticas**, são usados **dentro de um AS**. **Protocolos externos (EGP)**, como **BGP**, são **usados para troca de rotas entre diferentes AS**, permitindo conectividade global.

Por que escolheram o protocolo RIP no AS65400?

Porque o **AS65400** é um AS do **tipo stub**, com uma topologia **simples**. O **RIP é leve e fácil de configurar**, além disso, adicionámos autenticação MD5 para proteger contra falsos anúncios de rotas.

Como garantiram que o AS65300 não é usado como trânsito entre AS65100 e AS65200?

Foram aplicados filtros BGP com route-maps e as-path access-lists, rejeitando rotas que contivessem os dois ASs no caminho, impedindo a atuação como trânsito entre eles.

Para impedir que o AS65300 fosse usado como trânsito entre o AS65100 e o AS65200, criámos filtros BGP com as-path access-lists. A lista 3, por exemplo, nega qualquer rota que contenha o AS65100 no caminho. Essa lista é usada num route-map aplicado ao envio de rotas para o AS65400, o que impede que rotas do AS65100 sejam propagadas. O mesmo ocorre com a entrada de rotas do AS65200 — controlamos o que é aceite e com que prioridade. Assim, garantimos que o AS65300 só encaminha tráfego entre os AS autorizados e nunca funciona como trânsito entre 65100 e 65200.

O que significa local-preference no BGP e como o usaram?

Local-preference é um atributo BGP usado para escolher rotas preferidas dentro de um AS. Usámos valores como 200 para rotas preferidas e 100 para backup, controlando o failover entre ISPs e parceiros.

Como é que o AS65500 trata a falha da ligação principal com o AS65100?

Ao perder a conectividade com o AS65100, o BGP desativa essa rota, e o router automaticamente passa a usar a rota via AS65300, que já estava configurada como backup com local-preference inferior.

Qual a função do Quagga no vosso projeto?

O Quagga é um conjunto de daemons de encaminhamento que implementa protocolos como BGP, OSPF, RIP. Foi usado nos routers emulados no CORE para configurar dinamicamente o encaminhamento conforme cada AS.

Que comandos usaram para verificar conectividade e rotas?

Usámos: `show ip route`, `show ip bgp`, `traceroute`, `mtr`, e `ping`. Estes ajudam a verificar se as rotas preferenciais e de backup estão ativas e funcionais.

Por que dividiram o OSPF do AS65300 em áreas?

Dividir em áreas melhora a escalabilidade e a segurança. A segmentação reduz o número de LSAs trocados e limita o impacto de alterações topológicas. Adicionalmente, usamos autenticação MD5.

Como impediram falsos encaminhadores nos protocolos internos?

Com autenticação MD5 no RIP e OSPF, que garante que apenas routers autorizados trocam informações. Também controlámos os anúncios via filtros nos protocolos externos.

Resumo por Sistema Autônomo

AS65500

Stub com encaminhamento estático. Usa o AS65100 como ISP principal e o AS65300 como backup. Filtros BGP evitam trânsito e controlam origem das rotas. Usa local-preference para priorizar rotas.

AS65400

Stub com RIP autenticado (MD5). ISP principal é o AS65200. Usa AS65300 como rota preferida apenas para o próprio. Implementa políticas de segurança contra falsos anúncios.

AS65300

Multihomed e de trânsito seletivo. Usa OSPF segmentado com MD5. Aceita trânsito apenas entre AS65500 e AS65400. Controla anúncios BGP para impedir trânsito entre AS65100 e AS65200.

AS65200

AS de trânsito. Usa rotas estáticas. ISP de AS65300 e AS65400. Filtra anúncios BGP para não ser usado como trânsito entre AS65100 e AS65000.

AS65100

AS de trânsito. Usa rotas estáticas e iBGP entre R4 e R5. ISP de AS65300 e AS65500. Controla rotas preferenciais com local-preference e tenta influenciar o AS65000.

AS65000

Backbone com iBGP. Garante conectividade global. Prioriza saída pelo R2. Não aceita sugestões do AS65100 sobre encaminhamento. Usa local-preference e as-path filtering.

Exemplos de Comandos por Tipo

BGP

- router bgp 65300
- neighbor 192.168.0.1 remote-as 65100
- neighbor 192.168.0.1 route-map FROM_65100 in

RIP

- router rip
- network 10.4.0.0
- ip rip authentication mode md5

OSPF

- router ospf
- network 10.3.1.0/24 area 0
- ip ospf authentication message-digest

Verificação

- show ip bgp
- show ip route
- traceroute <destino>

Checklist de Demonstração Prática no CORE

1. Aceder ao terminal do router com vtysh.
2. Executar ``show ip bgp`` e verificar AS-PATH e rota ativa (deve ser via AS65100).
3. Executar ``show ip route`` e verificar o next-hop externo.
4. Simular falha da interface com:

``ip link set ethX down`` ou desligar no CORE GUI (interface com AS65100).
5. Verificar novamente ``show ip bgp`` e ``show ip route`` (rota via AS65300 deve estar ativa).
6. Reativar interface com ``ip link set ethX up`` ou ligar no GUI.
7. Verificar restabelecimento da rota original.

Perguntas Adicionais

Como é que o AS65300 consegue funcionar como trânsito apenas entre AS65400 e AS65500?

O AS65300 permite trânsito apenas entre AS65400 e AS65500 porque configura filtros BGP (route-maps e as-path access-lists) para aceitar e reanunciar apenas rotas que vêm desses dois AS. As rotas de outros AS, como AS65100 e AS65200, não são reanunciadas para evitar que o AS65300 seja usado como sistema de trânsito entre eles. Assim, o AS65300 age como seletivamente de trânsito, com controlo sobre quem pode usar a sua conectividade.

Explique como é que a política de route-map impede o uso indevido do AS65200 como trânsito.

O AS65200 utiliza route-maps aplicados nas sessões BGP que filtram quais rotas podem ser anunciadas aos vizinhos. Usando as-path access-lists, impede-se que rotas provenientes do AS65000 sejam reenviadas ao AS65100, ou vice-versa. Isso impede que o AS65200 funcione como trânsito entre esses dois AS de nível superior, mantendo-se apenas como ISP dos seus clientes diretos (AS65400 e AS65300).

Como funcionaria a rede se o AS65000 ficasse completamente offline?

O AS65000 é o backbone principal da rede. Se ele ficar offline, os AS65100 e AS65200 ativam a ligação de backup entre si, mas apenas para tráfego interno. A conectividade global é perdida, pois era responsabilidade do AS65000. Os mecanismos de failover internos entre os AS ainda funcionariam, mas o tráfego externo seria interrompido.

Que vantagens e desvantagens há em usar apenas rotas estáticas em AS de trânsito?

Vantagens: simplicidade, baixo overhead, fácil controlo. Desvantagens: não escalam bem em redes grandes, não reagem automaticamente a falhas, e exigem manutenção manual em caso de mudanças. Não são resilientes sem ajuda de protocolos externos como BGP.

Explique o uso de iBGP entre os routers fronteira do AS65100 e como isso garante consistência.

O iBGP entre os routers R4 e R5 permite partilha de rotas apreendidas via BGP com o AS65000. Com `next-hop-self`, cada router torna-se responsável pelo tráfego que recebe, evitando problemas de acessibilidade ao next-hop original. Garante consistência nas rotas visíveis dentro do AS65100 e evita loops.

Como é feito o balanceamento de carga entre rotas equivalentes no OSPF e no BGP?

No OSPF, o balanceamento é automático para caminhos com custo igual (ECMP). No BGP, é necessário ativar `maximum-paths` ou `bgp multipath`, e os atributos das rotas devem ser idênticos (AS-PATH, local-pref, etc.). No nosso projeto, o BGP não foi configurado com multipath, mas o OSPF sim.

Dicas Práticas Avançadas com Base no Projeto XML

Acesso ao modo configuração (apenas disponível em routers) - Escrever o comando vtysh.

1. Mostrar conectividade entre terminais de diferentes AS:

- - `ping 10.2.1.2``
- - `traceroute 10.4.1.2``

Explicar o caminho percorrido e como confirma as políticas de encaminhamento configuradas.

2. Desligar logicamente uma sessão BGP (sem desligar interface):

- - ``vtysh``
- - ``configure terminal``
- - ``router bgp 65500``
- - ``neighbor 192.168.x.x shutdown``

Este método permite testar o failover sem afetar o CORE visualmente.

3. Testar autenticação e segurança (no RIP ou OSPF):

- - Tentar remover a autenticação (`ip rip authentication mode none`) e verificar que o router deixa de aprender rotas.
- - Excelente para demonstrar que a segurança configurada está funcional e necessária.

Demonstração Prática Detalhada com Failover e Validação de Rotas

Durante a apresentação, será importante demonstrar o funcionamento da rede em condições normais e em situação de falha. Aqui está uma sequência detalhada para simular falhas e verificar a mudança de rotas (failover):

Sequência Recomendada de Demonstração

1. Mostrar que a rota preferencial está ativa (via AS65100):

- - `show ip bgp`
- - `show ip route`
- - `traceroute <IP de destino>`
- - `ping <IP de destino>`

2. Simular falha na ligação com o AS65100 (é necessário desligar dos dois lados):

- No router do AS65500:
- - `vttysh`
- - `configure terminal`
- - `interface eth0` (ou a interface que liga ao AS65100)
- - `shutdown`
- No router do AS65100 (peer BGP):
- - `interface ethX` (a correspondente à ligação)
- - `shutdown`

3. Verificar que a nova rota (backup via AS65300) foi ativada:

- - `show ip bgp`
- - `show ip route`
- - `ping <IP>` e `traceroute <IP>` novamente para validar conectividade

4. Reativar a ligação (dos dois lados):

- - `no shutdown` na interface de ambos os routers

5. Verificar se a rota preferencial foi restaurada corretamente.

Comandos Complementares Importantes

Além dos comandos já incluídos, os seguintes podem ser úteis durante a demonstração:

- `show ip bgp summary` # Ver estado das sessões BGP
- `show ip rip` # Ver estado do protocolo RIP
- `show ip ospf` # Ver estado das áreas e vizinhos OSPF
- `interface ethX` # Aceder à interface de rede do router
- `shutdown` # Desligar a interface (usar dos dois lados!)
- `no shutdown` # Reativar a interface

Para sair do modo de configuração utiliza-se o comando `exit` ou fecha-se e abre-se outro terminal do router.